CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Unicité de la permutation

Énoncé

Cadre. K est un corps, $n \geqslant 1$, et T_s désigne le groupe des matrices triangulaires supérieures inversibles de $\mathcal{M}_n(K)$. Pour $i < j$ et $\lambda \in K$, la **transvection** $T_{i,j}(\lambda) = I_n + \lambda E_{i,j}$ et, pour $\alpha \neq 0$, la **dilatation** $D_i(\alpha) = I_n + (\alpha - 1)E_{i,i}$ sont dans T_s. Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice de permutation telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$. Un **drapeau** de K^n est une suite $\{0\} = F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \cdots \subsetneq F_n = K^n$ de sous-espaces ($\dim F_i = i$) ; on note $\mathcal{D}$ leur ensemble et δ le drapeau canonique, $F_i = \mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_i)$.

Partie II.

1. On suppose $T_1 P_\sigma T_2 = T_1' P_\tau T_2'$. Montrer qu'il existe $T, T' \in T_s$ avec $T P_\sigma = P_\tau T'$.
2. Montrer que le coefficient (i,j) de TP_σ est nul pour $i > \sigma(j)$, et que celui de $P_\tau T'$ en position $(\tau(j), j)$ est non nul. En déduire $\tau(j) \leqslant \sigma(j)$ pour tout j, puis $\sigma = \tau$.
3. Conclure : $GL_n(K) = \bigsqcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} T_s P_\sigma T_s$ (réunion disjointe).
4. Pour $n = 2$, décrire les deux « cellules » T_s et $T_s P_w T_s$ (w la transposition) en fonction de $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, et donner une décomposition explicite quand $c \neq 0$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- La colonne j de TP_σ est la colonne $\sigma(j)$ de T.

Ce qu'on te demande. Lire la position du dernier coefficient non nul de chaque colonne.

Corrigé

Question 5

Étape 1. Réduction

T_s est un groupe. En multipliant à gauche par $T_1'^{-1}$ et à droite par T_2^{-1} :

$$\underbrace{T_1'^{-1} T_1}_{T} P_\sigma = P_\tau \underbrace{T_2' T_2^{-1}}_{T'}, \qquad T, T' \in T_s.$$

Question 6

Étape 1. Comparer les colonnes

La colonne j de TP_σ est la colonne $\sigma(j)$ de T, triangulaire supérieure : ses coefficients sont nuls sous la ligne $\sigma(j)$. Donc $(TP_\sigma)_{i,j} = 0$ pour $i > \sigma(j)$.

$P_\tau T'$: $(P_\tau T')_{i,j} = \sum_k p_{i,k} t'_{k,j} = t'_{\tau^{-1}(i),j}$, car $p_{i,k} = 1$ si et seulement si $i = \tau(k)$. En $i = \tau(j)$: $(P_\tau T')_{\tau(j),j} = t'_{j,j} \neq 0$ (T' inversible triangulaire).

Comme $TP_\sigma = P_\tau T'$, le coefficient $(\tau(j), j)$ est non nul, donc $\tau(j) \leqslant \sigma(j)$ pour tout j. Alors $\sum_j(\sigma(j) - \tau(j)) = \sum_k i - \sum_k i = 0$ est une somme de termes $\geqslant 0$: tous sont nuls.

$$\tau = \sigma.$$

Question 7

Étape 1. La décomposition de Bruhat

Chaque $A \in GL_n(K)$ est dans un $T_s P_\sigma T_s$ (Q3), et dans un seul (Q6) :

$$GL_n(K) = \bigsqcup_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} T_s P_\sigma T_s.$$

Les matrices T_1, T_2 ne sont pas uniques en général (par exemple $T_1 P_\sigma T_2 = (T_1 D) P_\sigma (P_\sigma^{-1} D^{-1} P_\sigma T_2)$ pour D diagonale inversible) ; seule σ l'est.

Question 8

Étape 1. Le cas n = 2

Pour $n = 2$, $\mathfrak{S}_2 = \{\mathrm{id}, w\}$. Si $c = 0$, $A \in T_s$, cellule de id. Si $c \neq 0$, le pivot de la colonne 1 est en ligne 2 : $\sigma = w$. Explicitement, avec $P_w = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & \frac{a}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & -\frac{\det A}{c} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{a}{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\det A}{c} \\ c & d \end{pmatrix}$$
$$= \begin{pmatrix} a & -\frac{\det A}{c} + \frac{ad}{c} \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix},$$

car $\frac{ad - \det A}{c} = \frac{bc}{c} = b$.

$$T_s = \{c = 0\}, \qquad T_s P_w T_s = \{A \in GL_2(K) : c \neq 0\}.$$

Le piège

Confondre « colonne j de TP_σ » et « ligne j » : multiplier à droite par une matrice de permutation permute les **colonnes**, à gauche les **lignes**.

La méthode

Prouver l'unicité d'une forme normale : réduire à $TP_\sigma = P_\tau T'$, puis comparer un invariant simple (la position du dernier coefficient non nul de chaque colonne).

Rappels de cours utilisés

- **Matrices de permutation.** Pour $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, P_σ est la matrice telle que $P_\sigma e_j = e_{\sigma(j)}$: son seul coefficient non nul dans la colonne j est un 1 en ligne $\sigma(j)$. $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$, et la colonne j de MP_σ est la colonne $\sigma(j)$ de M.